

Добро пожаловать в документацию по NEAT-Python! 🔗

⚠ Предупреждение

Критические изменения в версии 1.0.0

В версии 1.0.0 внесены критические изменения, затрагивающие существующий код:

- **Отслеживание количества инноваций:** теперь полностью реализовано в соответствии с рекомендациями NEAT — контрольные точки из версии 0.x несовместимы
- **Параллельная оценка:** ThreadedEvaluator и DistributedEvaluator удалены; используйте ParallelEvaluator
- **Конфигурация:** необходимо явно указать новые обязательные параметры

Подробные инструкции по обновлению см. в руководстве [Руководство по миграции для neat-python 1.0.](#)

NEAT — это метод, разработанный Кеннетом О. Стэнли для развития произвольных нейронных сетей. NEAT-Python — это реализация NEAT на чистом Python, не требующая никаких дополнительных зависимостей, кроме стандартной библиотеки Python.

В настоящее время эта библиотека поддерживает версии Python с 3.8 по 3.14, а также PyPy 3.

Для научных сотрудников: рекомендации по использованию neat-python в научных публикациях см. в разделе [NEAT-Python для научных исследований](#).

Большое спасибо создателям этой реализации — Сезару Гомешу Мигелу, Каролине Фехер да Силва и Марсиу Лобо Нетту!

⚠ Примечание



Последние



В некоторых примерах кода есть другие зависимости. Для вашего удобства в каталоге примеров есть YAML-файл среды conda, с помощью которого можно настроить среду, поддерживающую все текущие примеры. TODO: Доработать информацию в файле README.md для примеров.

Дополнительную информацию об общих концепциях и теории можно найти в [выбранных публикациях](#) на сайте Стэнли или в его [AMA на Reddit](#).

Если вы обнаружили в этой документации противоречивую или неверную информацию, пожалуйста, сообщите об этом в [проекте на GitHub](#).

Содержание:

Приступая к работе

- [Быстрый Старт](#)
 - [Установка](#)
 - [Минимальный пример](#)
 - [Запустите!](#)
 - [Что произошло?](#)
 - [Следующие шаги](#)
 - [Нужна помощь?](#)
- [Установка](#)
 - [О примерах](#)
 - [Установите neat-python из PyPI с помощью pip](#)
 - [Установите neat-python из исходного кода](#)
- [Пример XOR: подробное пошаговое руководство](#)
 - [Задача XOR](#)
 - [Функция оценки](#)
 - [Пример вывода](#)
 - [Распространенные ошибки](#)
 - [Запуск NEAT](#)
 - [Получение результатов](#)
 - [Визуализация](#)
 - [Пример исходного кода](#)
- [Основы настройки](#)
 - [Общая картина](#)
 - [Основные параметры](#)
 - [Аннотированная конфигурация XOR](#)
 - [Справочник по ключевым параметрам](#)



Последние ▼

- [Взаимосвязи параметров](#)
- [Распространенные шаблоны конфигурации](#)
- [Устранение неполадок](#)
- [Следующие шаги](#)

Понимание АККУРАТНОГО

- [Обзор NEAT](#)
- [Как разобраться в показателях инноваций](#)
 - [Что такое показатели инновационности?](#)
 - [Почему они важны?](#)
 - [Что изменилось в версии 1.0.0?](#)
 - [Как это повлияет на ваш код?](#)
 - [Как это работает \(технические подробности\)?](#)
 - [Ссылки](#)
- [Глоссарий](#)

Руководства пользователя

- [NEAT-Python для научных исследований](#)
 - [Обзор](#)
 - [Преимущества для исследовательских целей](#)
 - [Связь с каноническим NEAT](#)
 - [Основные различия в реализации](#)
 - [Рекомендации по академическому использованию](#)
 - [Конфигурация для канонического поведения](#)
 - [Работа с детерминированной эволюцией](#)
 - [Рекомендации по публикации](#)
 - [Дополнительные соображения](#)
 - [Резюме](#)
 - [Ссылки](#)
 - [Дополнительная литература](#)
- [Описание конфигурационного файла](#)
 - [\[NEAT\] раздел](#)
 - [\[DefaultStagnation\] раздел](#)
 - [\[DefaultReproduction\] раздел](#)
 - [\[DefaultSpeciesSet\] раздел](#)
 - [\[DefaultGenome\] раздел](#)
- [Воспроизводимость](#)
 - [Overview](#)
 - [Basic Usage](#)
 - [Parallel Mode](#)



- Checkpointing
- Limitations
- Best Practices
- Complete Examples
- Example Scripts
- See Also
- Cookbook: Common Patterns
 - How to: Set Specific Output Activation Functions
 - How to: Use Parallel Evaluation
 - How to: Use GPU-Accelerated Evaluation
 - How to: Save and Restore Checkpoints
 - How to: Debug “Population Not Evolving”
 - How to: Interpret Fitness Trends
 - How to: Control Network Complexity
 - How to: Handle Different Output Ranges
 - How to: Configure for Different Problem Types
 - Common Gotchas
 - Next Steps
- Customizing Behavior
 - New activation functions
 - New aggregation functions
 - Reporting/logging
 - New genome types
 - Speciation scheme
 - Species stagnation scheme
 - Reproduction scheme
- Overview of builtin activation functions
 - abs
 - clamped
 - cube
 - exp
 - gauss
 - hat
 - identity
 - inv
 - log
 - relu
 - elu
 - lelu
 - selu
 - sigmoid
 - sin



- [softplus](#)
- [square](#)
- [tanh](#)
- [Continuous-time recurrent neural network implementation](#)
 - [GPU-Accelerated Evaluation](#)
- [Network Export](#)
 - [Quick Start](#)
 - [Supported Network Types](#)
 - [JSON Format Overview](#)
 - [Complete Format Specification](#)
 - [API Reference](#)
 - [Converting to Other Formats](#)
 - [Examples](#)
 - [Design Philosophy](#)
 - [See Also](#)

API Reference

- [Module summaries](#)
 - [activations](#)
 - [aggregations](#)
 - [attributes](#)
 - [checkpoint](#)
 - [config](#)
 - [ctrnn](#)
 - [parallel](#)
 - [genes](#)
 - [genome](#)
 - [graphs](#)
 - [iznn](#)
 - [innovation](#)
 - [math_util](#)
 - [nn.feed_forward](#)
 - [nn.recurrent](#)
 - [population](#)
 - [reporting](#)
 - [reproduction](#)
 - [species](#)
 - [stagnation](#)
 - [statistics](#)
- [Genome Interface](#)
 - [Class Methods](#)
 - [Initialization/Reproduction](#)



- Crossover/Mutation
- Speciation/Misc
- Reproduction Interface
 - Class Methods
 - Initialization
 - Other methods

Additional Resources

- Frequently Asked Questions
 - Algorithm Choice
 - Performance & Scaling
 - Configuration
 - Understanding Behavior
 - Integration
 - Academic
 - More Questions?
- Troubleshooting Guide
 - Population Stuck at Low Fitness
 - All Species Went Extinct
 - Network Complexity Exploding
 - Checkpoint Restore Errors
 - ModuleNotFoundError for Examples
 - Fitness Function Errors
 - Getting More Help
- Migration Guide for neat-python 1.0
 - Overview of Changes
 - ThreadedEvaluator (Removed)
 - DistributedEvaluator (Removed)
 - ParallelEvaluator Improvements
 - Additional Resources
 - Getting Help
 - Version Information
- Configuration File Migration (v1.0)
 - What Changed
 - What You'll See
 - Required Parameters by Section
 - Complete Example Configuration
 - Step-by-Step Migration Instructions
 - Quick Reference: New Required Parameters
 - Configuration Migration Resources



Indices and tables

- [Index](#)
- [Module Index](#)
- [Search Page](#)